

Course Outcomes (Syllabus) avec le pourcentage			
Course Outcomes	Evaluer	Exercice	Pourcentage
CO 1: Understand security information system	X	1,2	20%
CO 2: Describe and analyze typical threats and outline techniques	X	2, 3, 4,5	20%
CO 3: Describe the popular network security mechanisms & Ethical hacking methods and concept	X	1, 2, 3, 4	30%
CO 4: Use some cryptographic systems to protect information system	X	4, 5	30%

Exercice 1 : Cybersecurity Multiple-Choice Questions

Question 1: In Symmetric Key, the same keys are used to encrypt and decrypt the information. (Dans _____, les mêmes clés sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer les informations.)

- A. Symmetric key encryption (chiffrement à clé symétrique)
- B. Asymmetric key encryption (*chiffrement à clé asymétrique*)
- C. Asymmetric key decryption (*déchiffrement à clé asymétrique*)
- D. Hash-based encryption (*chiffrement basé sur les fonctions de hachage*)

Question 2: What type of attack uses zombies? (Quel type d'attaque utilise des « zombies » ?)

- A. SEO poisoning (*empoisonnement SEO*)
- B. Trojan horse (*cheval de Troie*)
- C. DDoS (attaque par déni de service distribué)
- D. Spear phishing (*hameçonnage ciblé*)

Question 3: What do you call a program written to take advantage of a known security vulnerability? (Comment appelle-t-on un programme conçu pour exploiter une vulnérabilité connue ?)

- A. Antivirus (antivirus)
- B. A software update (mise à jour logicielle)
- C. An exploit (un exploit)**
- D. A firewall (pare-feu)

Question 4: What action will an IDS take upon detection of malicious traffic? (Quelle action un IDS prendra-t-il lors de la détection d'un trafic malveillant ?)

- A. Drop only packets identified as malicious (rejeter uniquement les paquets malveillants)
- B. Create a network alert and log the detection (générer une alerte réseau et enregistrer la détection)**
- C. Reroute malicious traffic to a honeypot (rediriger le trafic malveillant vers un pot de miel)
- D. Block or deny all traffic (bloquer ou refuser tout le trafic)

Question 5: What is an example of the Cyber Kill Chain? (Quel est un exemple de la chaîne de cyberattaque ?)

- A. A planned process of cyberattack (processus planifié d'une cyberattaque)**
- B. A group of botnets (un groupe de botnets)
- C. A series of worms (une série de vers)
- D. A combination of virus, worm, and Trojan Horse (une combinaison de virus, ver et cheval de Troie)

Question 6: What is one main function of the Cisco Security Incident Response Team? (Quelle est l'une des fonctions principales de l'équipe Cisco de réponse aux incidents ?)

- A. To provide standards for new encryption techniques (fournir des normes pour les nouvelles techniques de chiffrement)
- B. To design polymorphic malware (concevoir des malwares polymorphes)
- C. To ensure company, system, and data preservation (assurer la préservation de l'entreprise, du système et des données)**
- D. To design next-generation routers and switches (concevoir des routeurs et commutateurs de nouvelle génération)

Question 7: Which stage of the kill chain used by attackers focuses on the identification and selection of targets? (Quelle étape de la chaîne d'attaque se concentre sur l'identification et la sélection des cibles ?)

- A. Weaponization (armement)
- B. Reconnaissance (reconnaissance)**
- C. Exploitation (exploitation)
- D. Delivery (livraison)

Question 8: A company is experiencing overwhelming visits to a main web server. The IT department is developing a plan to add more web servers for load balancing and redundancy. Which requirement of information security is addressed by implementing the plan? (Une entreprise subit un afflux de visites sur son serveur web. Le service informatique prévoit d'ajouter d'autres serveurs. Quelle exigence de la sécurité est concernée ?)

- A. Scalability (scalabilité)
- B. Confidentiality (confidentialité)
- C. Integrity (intégrité)
- D. Availability (disponibilité)**

Question 9. When describing malware, what is a difference between a virus and a worm? (Quelle est la différence entre un virus et un ver ?)

- A. A virus replicates by attaching to another file; a worm replicates on its own (le virus s'attache à un fichier ; le ver se réplique seul)**
- B. A virus delivers ads; a worm cannot (le virus diffuse des publicités ; le ver non)
- C. A virus focuses on privileged access; a worm does not (le virus vise l'accès privilégié ; le ver non)
- D. A virus launches DoS attacks only; a worm can launch both DoS and DDoS (le virus lance uniquement des DoS ; le ver peut faire les deux)

Question 10: A web server administrator is configuring access settings to require users to authenticate first before accessing certain web pages. Which requirement of information security is addressed through the configuration? (Un administrateur web exige une authentification pour accéder à certaines pages. Quelle exigence est concernée ?)

- A. Integrity (intégrité)
- B. Availability (disponibilité)
- C. Scalability (scalabilité)
- D. Confidentiality (confidentialité)**

Question 11: What do we mean by "confidentiality" in information security? (Que signifie « confidentialité » en cybersécurité ?)

- A. Ensuring data is not altered (*garantir que les données ne sont pas altérées*)
- B. Ensuring data is always accessible (*garantir un accès permanent aux données*)
- C. Protecting data from unauthorized access (*protéger les données contre l'accès non autorisé*)**
- D. Verifying user identity (*vérifier l'identité des utilisateurs*)

Question 12: Which service of access control determines the subject's ability to access the object? (Quel service de contrôle d'accès détermine les droits d'accès d'un sujet ?)

- A. Accountability (*traçabilité*)
- B. Authorization (*autorisation*)**
- C. Audit (*audit*)
- D. Identification and Authentication (*identification et authentification*)

Question 13: What algorithm can ensure data integrity? (Quel algorithme peut garantir l'intégrité des données ?)

- A. RSA (RSA)
- B. AES (AES)
- C. PKI (PKI)
- D. MD5 (MD5)**

Question 14: Alice and Bob use a digital signature to sign a document. Which key should Alice use to sign the document so Bob can verify it came from her? (Alice et Bob utilisent une signature numérique. Quelle clé Alice doit-elle utiliser pour que Bob vérifie l'origine du document ?)

- A. Bob's private key (*clé privée de Bob*)
- B. Alice's username and password (*identifiant et mot de passe d'Alice*)
- C. Alice's private key (*clé privée d'Alice*)**
- D. Bob's public key (*clé publique de Bob*)

Question 15: What type of attack involves intercepting and potentially modifying communication between a sender and a receiver without their knowledge? (Quel type d'attaque intercepte et modifie la communication entre deux parties à leur insu ?)

- A. SYN flood (*inondation SYN*)
- B. ICMP attack (*attaque ICMP*)
- C. DoS attack (*attaque DoS*)
- D. Man-in-the-middle attack (*attaque de l'homme du milieu*)**

Question 16: The IT department is reporting that a company web server is receiving an abnormally high number of web page requests from different locations simultaneously. Which type of security attack is occurring? (Le serveur web reçoit trop de requêtes depuis plusieurs endroits. Quel type d'attaque est en cours ?)

- A. Phishing (hameçonnage)
- B. Social engineering (ingénierie sociale)
- C. Adware (logiciel publicitaire)
- D. Spyware (logiciel espion)
- E. DDoS (attaque DDoS)

Question 17: Which two statements describe goals of data integrity? (Choose two)
(Quelles affirmations décrivent les objectifs de l'intégrité des données ? – Choisissez deux)

- A. Data is not modified by unauthorized entities (les données ne sont pas modifiées par des entités non autorisées)
- B. Data is encrypted at rest and in transit (les données sont chiffrées au repos et en transit)
- C. Data access is authenticated (l'accès aux données est authentifié)
- D. Data is not altered during transmission (les données ne sont pas altérées pendant la transmission)
- E. Data is always available (les données sont toujours disponibles)

Question 18: What is the main purpose of cyberwarfare? (Quel est le but principal de la cyberguerre ?)

- A. Simulate war scenarios (simuler des scénarios de guerre)
- B. Protect cloud infrastructure (protéger l'infrastructure cloud)
- C. Develop networking equipment (développer du matériel réseau)
- D. Gain advantage over adversaries (prendre l'avantage sur les adversaires)

Question 19. An employee acts on behalf of a company with its agreement, and the action is illegal. The company would be legally responsible. (Un employé agit au nom de l'entreprise avec son accord, et l'action est illégale. L'entreprise est-elle responsable ?)

- A. True (Vrai)
- B. False (Faux)

Question 20: Which algorithm provides data integrity? (Quel algorithme garantit l'intégrité des données ?)

A) RSA

B) AES

C) SHA-256

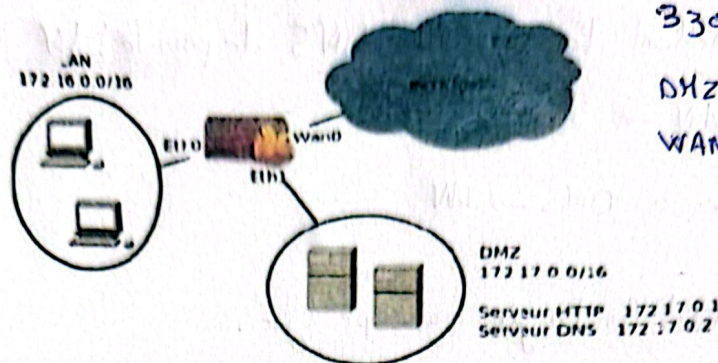
D) Diffie-Hellman

Question
Q1: A - B - C - D
Q2: A - B - C - D - E
Q3: A - B - C - D
Q4: A - B - C - D
Q5: A - B - C - D
Q6: A - B - C - D
Q7: A - B - C - D
Q8: A - B - C - D - E
Q9: A - B - C - D - E
Q10: A - B - C - D

Question
Q11: A - B - C - D
Q12: A - B - C - D
Q13: A - B - C - D
Q14: A - B - C - D
Q15: A - B - C - D
Q16: A - B - C - D - E
Q17: A - B - C - D - E
Q18: A - B - C - D
Q19: A - B
Q20: A - B - C - D

Exercice 2 : Security policy and attack detection (Politique de sécurité et détection d'attaques)

A company uses a firewall to control access between the computers on its internal network (LAN), its servers in the DMZ, and the Internet. The table above describes the firewall rules. Answer the following questions: (Une entreprise utilise un pare-feu pour contrôler l'accès entre les ordinateurs de son réseau interne (LAN), ses serveurs dans la DMZ, et l'Internet. Le tableau ci-dessus décrit les règles du pare-feu. Répondez aux questions suivantes :)



B zone : LAN : utilisateurs interne
DMZ : serveurs (HTTP & DNS)
WAN (internet)

N°	Interface entrée	Interface sortie	Adr IP source	Adr IP destination	Protocole	Port source	Port dest	Action
1	Eth0	Eth1	172.16.0.0	172.17.0.1	TCP	> 1024	80	Accepter
2	Eth1	Eth0	172.17.0.1	172.16.0.0	TCP	80	> 1024	Accepter
3	Eth0	Eth1	172.16.0.0	172.17.0.2	UDP	> 1024	53	Accepter
4	Eth1	Eth0	172.17.0.2	172.16.0.0	UDP	53	> 1024	Accepter
5	Wan0	Eth1	*	172.17.0.1	TCP	> 1024	80	Accepter
6	Eth1	Wan0	172.17.0.1	*	TCP	80	> 1024	Accepter
7	Eth0	Wan0	172.16.0.0	*	TCP	> 1024	80	Accepter
8	Wan0	Eth0	*	172.16.0.0	TCP	80	> 1024	Accepter
9	*	*	*	*	*	*	*	Refuser

1. What security policy do rules 1 and 2 implement? (Quelle politique de sécurité est mise en œuvre par les règles 1 et 2 ?)

- What is the role of rules 3 and 4? (Quel est le rôle des règles 3 et 4 ?)
- What is the purpose of rule 9? (Quelle est l'utilité de la règle 9 ?)

2. Indicate which rule matches each of the following packets and state whether it is accepted or denied. (Indiquez la règle qui s'applique à chaque paquet suivant et précisez s'il est accepté ou refusé.)

- p1 - IP src : 172.16.0.30 | IP dest : 12.230.24.45 | Prot : TCP | Port src : 1045 | Port dest : 443
LAN Internet https
- p2 - IP src : 172.16.10.5 | IP dest : 172.17.0.2 | Prot : UDP | Port src : 6810 | Port dest : 53
- p3 - IP src : 140.10.2.1 | IP dest : 172.17.0.1 | Prot : TCP | Port src : 8000 | Port dest : 80

3. A SQL injection attack is detected on the HTTP server in the DMZ. Which rule allows this traffic? What mitigation would you propose? (Une attaque par injection SQL est détectée sur le serveur HTTP dans la DMZ. Quelle règle permet ce trafic ? Quelle mitigation proposeriez-vous ?)

4. A port scan is detected from outside toward the DMZ servers. Which rule is affected? What rule adjustment would you suggest? (*Un scan de port est détecté depuis l'extérieur vers les serveurs de la DMZ. Quelle règle est concernée ? Quelle modification proposeriez-vous ?*)
5. Propose an additional firewall rule to prevent a DoS attack from the Internet targeting the DNS server. (*Proposez une règle de pare-feu supplémentaire pour empêcher une attaque de type DoS en provenance d'Internet ciblant le serveur DNS.*)

Exercice 3 : Chiffrement Symetric

1. Encode the message "la rencontre est prévue à la cafétéria" using the Caesar cipher with the key $K = 5$. (*Coder le message "la rencontre est prévue à la cafétéria" à l'aide du chiffrement par décalage et de la clé $K = 5$.*)
2. Decode the message "RGNEIDVGPEWXTRAPHHXFJT", knowing that it was created using a Caesar cipher of $K=15$. (*Décoder le message "RGNEIDVGPEWXTRAPHHXFJT" sachant qu'il a été créé par un chiffrement par décalage de 15.*)
3. Explain why the Caesar cipher is not considered secure today. Describe the role of cryptanalysis in revealing its weaknesses and name a modern encryption algorithm that could be used instead. (*Explique pourquoi le chiffrement de César n'est pas considéré comme fiable aujourd'hui. Présente le rôle de la cryptanalyse dans la mise en évidence de ses faiblesses et cite un algorithme de chiffrement moderne plus sécurisé qui pourrait être utilisé à sa place.*)

Exercice 4: Chiffrement Asymetrique

1. What is the main difference between symmetric and asymmetric cryptography? Give one practical example of where each is used. (*Quelle est la principale différence entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique ? Donnez un exemple pratique pour chacune.*)
2. Explain how a digital signature works. In your explanation, clearly describe the role of the private key and the public key. (*Expliquez comment fonctionne une signature numérique. Dans votre explication, décrivez clairement le rôle de la clé privée et de la clé publique.*)
3. Alice wants to send Bob a confidential message using asymmetric cryptography. Which key should she use to encrypt the message? Justify your answer.
4. True or False: "A message encrypted with a public key can only be decrypted by the corresponding private key." If true, explain why this is important. If false, provide a counterexample. (*Alice souhaite envoyer un message confidentiel à Bob en utilisant la*

Q1:

- Les règles 1 et 2 forment une paire bidirectionnelle qui permet au LAN d'accéder au serveur HTTP dans la DMZ

ou

Autoriser la navigation HTTP entre LAN et DMZ

Accès HTTP du LAN vers le serveur web DMZ

- Règles 3 et 4 permettent la résolution DNS depuis le LAN
 - Règle 3: LAN → serveur DNS
 - Règle 4: serveur DNS → LAN
- Règle 5 refuse tout le trafic non spécifié.

Q2:

- P₁: Refusé → règle 5
- P₂: Accepté → règle 3
- P₃: ~~Accepté~~ → règle 5

Q3:

- règle 5 (Internet → serveur HTTP port 80)
- Mitigation: utiliser un WAF et appliquer la validation d'entrées + requêtes préparées pour bloquer les injections SQL.

Q4:

- Règle 5 (limiter les connexions)

Q5:

limiter le nombre de requêtes DNS avec rate limiting

Exo 3:

1. $K=5$ Encode

qf wjsRtsywj jxy uwjoi qf h g k j y j w n g

2. $K=15$ decode

CRYPTOGRAPHY IS FUN

3.

- * ~~avec une clé publique et une clé privée on peut chiffrer et déchiffrer~~
- * Chiffrement de César permet d'assurer la confidentialité.
- * très limité (25 clés) facilement de les tester
- * Algo moderne: AES est plus sécurisé

Exo 4:

1.	Symétrique:	Asymétrique
	seul clé	deux clé
	rapide	lent
	Problème Partage	Pas besoin de partage
	↓ exp: AES	↓ exp: RSA

- Signature numérique sert à vérifier identité, assurer intégrité et non répudiation
le destinataire vérifie avec la clé publique
l'expéditeur signe avec sa clé privée
- Alice doit chiffrer le msg avec clé publique et Bob déchiffre avec clé privée
- clé publique ne peut être déchiffré que par la clé privée associée